

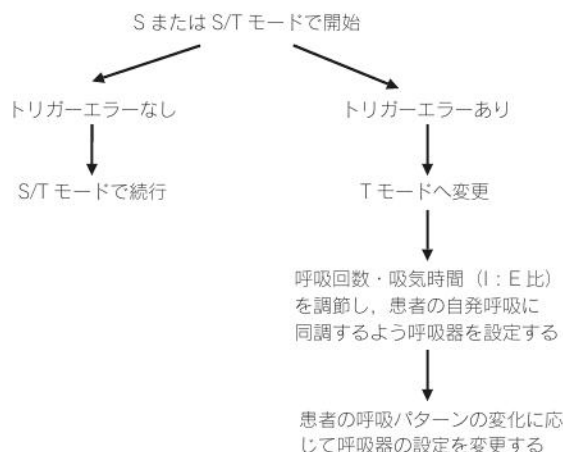


図1 NPPVの換気モード

要である。

v) 圧設定

圧設定は患者のアドヒアランスと自覚症状・血液ガス所見などをみながら調節する。

EPAP (expiratory positive airway pressure) は最低値から開始することが多いが、内因性 PEEP (positive end expiratory pressure) が増加している症例では、これにほぼ等しい EPAP (PEEP) を設定する。

IPAP (inspiratory positive airway pressure) の設定に関しては、プレッシャーサポート圧と換気効率の関係を理解する必要がある。NPPV の場合、IPAP-EPAP がプレッシャーサポート圧となる。理論的にはプレッシャーサポート圧が高いほど、換気効率はよくなる。しかし、NPPV の場合、マスク・口などからのリークが発生する可能性があるため、プレッシャーサポート圧を上げて、リークが増加するだけで換気効率がほとんど上がらないことがある。

以上のことに留意して、IPAP の設定を行う必要がある。具体的には、プレッシャーサポート圧としては 2~4 cmH₂O 程度 (EPAP 5 であれば IPAP 7~9) から開始し、徐々に上げていく。いきなり高いプレッシャーサポート圧設定をすると、患者が拒絶反応を示し、以後の NPPV が継続できなくなることがあるので、注意が必要である。

vi) 酸素付加

呼吸器疾患などで NPPV だけでは低酸素血症が是正できない場合には、NPPV 回路内に酸素を付与する。

c 高流量鼻カニューラ酸素療法 (high flow nasal cannula : HFNC)

i) 有用性

高流量鼻カニューラ酸素療法 (HFNC) は高流量の加温加湿されたガスを広径の鼻カニューラで直接鼻咽頭内に投与する酸素療法である。従来の鼻カニューラでは通

表2 在宅 HFNC の保険適用条件

以下のいずれも満たす COPD 患者であって病状が安定し在宅でのハイフローセラピーを行うことを適当と医師が認めた者	
ア	呼吸困難、去痰困難、起床時頭痛・頭重感などの自覚症状を有すること。
イ	在宅酸素療法を実施している患者であって、次のいずれかを満たすこと。
(イ)	在宅酸素療法導入時または導入後に動脈血二酸化炭素分圧 45 mmHg 以上 55 mmHg 未満の高炭酸ガス血症を認めること。
(ロ)	在宅酸素療法導入時または導入後に動脈血二酸化炭素分圧 55 mmHg 以上の高炭酸ガス血症を認める患者であって、在宅人工呼吸療法が不適であること。
(ハ)	在宅酸素療法導入後に夜間の低換気による低酸素血症を認めること (終夜睡眠ポリグラフィまたは経皮的動脈血酸素飽和度測定を実施し、経皮的動脈血酸素飽和度が 90% 以下となる時間が 5 分以上持続する場合または全体の 10% 以上である場合に限る)。

常 6 L/分の酸素流量が限界であったが、HFNC ではガスを適切に加温加湿することで高流量ガスの投与を可能にしている。高流量のガスを鼻咽頭に送り込むことで、鼻咽頭の死腔をウォッシュアウトして死腔の全量を減らす効果および PEEP を発生させる効果があるのではないかと考えられている。HFNC はもともと急性呼吸不全に対して用いられることが多かったが、2022 年の診療報酬改定で慢性呼吸不全を伴う COPD に対して在宅での使用が保険適用となった。

ii) 導入基準

2022 年の診療報酬改定において、表 2 の条件を満たす場合に COPD の患者に対して HFNC の使用が保険適用となった。高二酸化炭素血症を伴う II 型呼吸不全を改善させるためには、病態としては換気量を増加させる NPPV などを用いて二相性の換気療法を実施するのが理想的であるが、NPPV は忍容性の問題から長期に継続できない場合も多い。その際に HFNC